தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $XX_1 = -2(Y+Y_1)$

$(1,-3)$ -இல் $X_1 = 1+3=4; Y_1 = -3-1=-4$

$(1,-3)$ -இல் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

$$(x+3)4 = -2(y-1-4)$$
$$2x+6 = -y+5\ .$$
$$2x+y+1 = 0\ .$$

$(1,-3)$ -இல் தொடுகோட்டின் சாய்வு -2, எனவே செங்கோட்டின் சாய்வு $\frac{1}{2}$

$(1,-3)$ -இல் செங்கோட்டின் சமன்பாடு

$$y+3 = \frac{1}{2}(x-1)$$
$$2y+6 = x-1$$
$$x-2y-7 = 0\ .$$

எடுத்துக்காட்டு 5.28

$x^2+4y^2=32$ என்ற நீள்வட்டத்திற்கு $\theta=\frac{\pi}{4}$ எனும்போது தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு

$$x^2+4y^2 = 32$$
$$\frac{x^2}{32}+\frac{y^2}{8} = 1$$
$$a^2 = 32,\ b^2=8$$
$$a = 4\sqrt{2},\ b=2\sqrt{2}$$

$\theta=\frac{\pi}{4}$ -இல் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு

$$\frac{x\cos\frac{\pi}{4}}{4\sqrt{2}}+\frac{y\sin\frac{\pi}{4}}{2\sqrt{2}} = 1$$
$$\frac{x}{8}+\frac{y}{4} = 1$$
$$x+2y-8 = 0\ .$$

செங்கோட்டின் சமன்பாடு

$$\frac{4\sqrt{2}x}{\cos\frac{\pi}{4}}-\frac{2\sqrt{2}y}{\sin\frac{\pi}{4}} = 32-8$$
$$8x-4y = 24$$
$$2x-y-6 = 0\ .$$

மாற்று முறை

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ எனில்}$$
$$(a\cos\theta,\ b\sin\theta) = \left(4\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4},\ 2\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4}\right)$$
$$= (4,2)$$

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 224 05-02-2020 18:39:59